

Philips Hue V2 - Anschluss für JUNG Visu Pro

Philips Hue V2 Anschluss in JVP einrichten - Schritt für Schritt

Dieser Anschluss nutzt die neue Hue **CLIP v2 API** der Bridge sowie drei neue JVP-Funktionen:

- **SSE-Eventstream**: Zustandsänderungen (Schalten, Dimmen, Sensor-Ereignisse, Batteriestand, ...) kommen in Echtzeit von der Bridge, statt dass JVP sie sich laufend erfragen muss. Es gibt daher kein Polling-Intervall mehr wie beim alten CLIP-v1-Anschluss – **Status aktualisieren** wird nur noch für den seltenen Fall gebraucht, dass sich am Bridge-Inventar selbst etwas geändert hat (siehe Kapitel 7).
- **Ein Script für Deutsch und Englisch**: `InterfaceDescription.xml` enthält beide Sprachen in einer Datei; es gibt (anders als beim alten Hue-Anschluss) nicht mehr zwei getrennte Ordner für Deutsch/Englisch.
- **E:SetFolderName**: Der von der Bridge gemeldete Name wird zusätzlich direkt in den Ordnernamen der jeweiligen Instanz übernommen – die Baumstruktur im Editor zeigt dadurch von selbst sprechende Namen an, ohne dass man jede Instanz manuell umbenennen muss.

1. Wichtiger Unterschied zum alten Hue-Anschluss: HTTPS ist jetzt Pflicht

Die CLIP v2 API der Bridge ist **ausschließlich über HTTPS mit einem selbstsignierten Zertifikat** erreichbar – das betrifft jetzt die komplette Kommunikation dieses Anschlusses (nicht mehr nur die optionale Anwesenheitsabfrage wie beim alten CLIP-v1-Anschluss). Sollte die JVP-HTTP-Ressource das Bridge-Zertifikat nicht akzeptieren, bleibt die Verbindung getrennt (siehe Fehlerbehebung, Kapitel 10) – im Zweifel zuerst mit **Anwesenheit (Geofencing) abfragen** im alten Anschluss testen, ob HTTPS zur Bridge grundsätzlich funktioniert.

2. Hue Bridge IP-Adresse ermitteln

- In der Philips Hue App: **Einstellungen → Hue Bridges → [Bridge auswählen] → IP-Adresse** anzeigen lassen.
- Alternativ im Router-Interface nach dem Gerät „Philips-hue“ suchen.
- Notiere dir diese IP-Adresse (z. B. 192.168.1.20).

3. Interface in JVP laden

- Interface-Editor öffnen, den Anschluss **Philips Hue V2** neu laden/hinzufügen (Ordner `Interfaces\HueV2Interface`).
- Falls der Anschluss schon offen war: Editor neu laden, damit die aktuelle `InterfaceDescription.xml` gezogen wird.

4. Bridge-IP eintragen

- Im Baum zu **Konfiguration** navigieren.
- **Bridge IP-Adresse** auf die in Schritt 2 notierte IP setzen.
- Optional: **Bridge-IP automatisch aktualisieren** einschalten (Cloud-Dienst `discovery.meethue.com`, erfordert Internetzugang – siehe Kapitel 9).

5. Pairing durchführen (API-Key holen)

1. **Pairing starten** auf 1 setzen.
2. Innerhalb von 5 Minuten den **Link-Button** auf der Hue Bridge drücken (der runde Knopf oben auf dem Gerät).
3. **Pairing-Status** beobachten – wechselt zu „Gekoppelt“, sobald es geklappt hat. Direkt danach startet automatisch ein erster Vollabgleich sowie der Eventstream.
4. **API-Key (Username)** ist danach automatisch gefüllt – dieser Wert wird auch als `hue-application-key`-Header für alle CLIP-v2-Anfragen und den Eventstream verwendet.

Falls „Zeitüberschreitung“ erscheint: Schritt 5 wiederholen und den Link-Button etwas zügiger drücken.

6. Hue-IDs der Geräte herausfinden

Am einfachsten direkt über das Interface selbst:

1. **Inventar auflisten** (Konfiguration) auf 1 setzen.

2. Unter **Status** stehen jetzt fünf eigene Felder – **Inventar Lampen, Inventar Räume/Zonen, Inventar Szenen, Inventar Sensoren, Inventar Automationen** – je eine Tab-getrennte, nach Name sortierte Liste mit v2-Ressourcen-ID und Name.
3. Den Inhalt kopieren – lässt sich direkt in Excel/eine Tabelle einfügen (Tabs = Spaltentrenner) oder als Spickzettel beim Anlegen der Instanzen (Schritt 7) nutzen.

Die IDs der CLIP v2 API sind lange UUIDs (z. B. `a1b2c3d4-...`) statt der kurzen Zahlen aus CLIP v1 – am einfachsten per Kopieren aus dem Inventar übernehmen, nicht abtippen.

Alternativ – IDs automatisch zuordnen: Statt jede ID einzeln zu kopieren, können die benötigten Instanzen (leer, ohne ID) einfach in der gewünschten Reihenfolge angelegt werden. **IDs automatisch zuordnen** (Konfiguration) auf **1** setzen: Die gefundenen Ressourcen werden je Kategorie nach Name sortiert und der Reihe nach den bereits angelegten Instanzen zugeordnet. Bereits befüllte ID-Felder werden dabei nicht verändert.

7. Instanzen im JVP-Editor anlegen

Jede Kategorie hat einen eigenen Hauptordner. Darin für jedes Gerät, das gesteuert werden soll, eine neue Instanz anlegen (Rechtsklick auf den Unterordner → neue Instanz):

Hauptordner	Unterordner (Instanz)	Instanz für	ID-Feld eintragen
Lichter	Light	jede einzelne Lampe	Hue Light-ID
Räume/Zonen	Group	jeden Raum bzw. jede Zone	Hue Raum/Zonen-ID
Szenen	Scene	jede Szene	Hue Scene-ID
Sensoren	Sensor	jeden Bewegungs-/Temperatur-/Helligkeitssensor, Taster/Fernbedienung, Fensterkontakt	Hue Sensor-ID
Automationen	Automation	jede Hue-Automation	Hue Automation-ID

Sobald eine ID eingetragen wird, lädt das Interface die zugehörige Instanz sofort einmal komplett nach (kein Warten auf den nächsten Eventstream-Zyklus nötig).

Hinweis zu Sensoren: Anders als bei CLIP v1 sind Bewegungs-, Temperatur- und Helligkeitssensoren in CLIP v2 **drei getrennte Ressourcen** – ein physischer Hue-Bewegungsmelder erscheint z. B. dreifach im Inventar (motion/temperature/light_level), jeweils mit eigener ID. Für jede gewünschte Messgröße eine eigene Sensor-Instanz mit der jeweiligen ID anlegen. Name und Batteriestand werden automatisch vom zugehörigen physischen Gerät übernommen (Sensor-Ressourcen selbst haben in CLIP v2 keinen eigenen Namen):

Gerätetyp	Typ (SENSOR_TYPE)	Wert (Text)	Kontakt-Datenpunkt
Bewegungsmelder	motion	„motion detected“ / „no motion“	–
Temperatursensor	temperature	z. B. „21.3 C“	–
Helligkeitssensor	light_level	z. B. „150 lx“	–
Taster/Fernbedienung	button	letztes Button-Event als Text (z. B. „short_release“)	–
Fensterkontakt/Türkontakt	contact	„open“ / „closed“	Kontakt (Fenster/Tür) (1=offen, 0=zu)

Hinweis zu Räumen/Zonen: Bei **Hue Raum/Zonen-ID** die ID des Raums bzw. der Zone selbst eintragen (nicht die des `grouped_light`-Services) – das Interface löst den zugehörigen `grouped_light`-Service, über den tatsächlich geschaltet wird, automatisch auf und merkt sich seine ID intern im (nicht in der Visualisierung sichtbaren) Feld **Grouped-Light-Service-ID**.

Hinweis zu Farbe: Farbton/Sättigung werden intern in den `xy`-Farbraum der Bridge umgerechnet (CLIP v2 kennt kein natives Hue°/Sättigung% mehr). Das funktioniert für den Alltag gut, kann aber bei voll gesättigten Grundfarben (reines Blau/Grün/...) zu einer Farbton-Abweichung von bis zu ca. 15–20° gegenüber dem eingestellten Wert führen – ein bekanntes, unvermeidbares Verhalten der `xy`-Umrechnung, kein Fehler des Interfaces. Für farbkritische Anwendungen die Hue-App bzw. eine Szene verwenden.

8. Testen

Sende- und Empfangsdatenpunkte: Jeder steuerbare Wert (Ein/Aus, Helligkeit, Farbton, Sättigung, Farbtemperatur, Automation aktiv) existiert zweimal – einmal als **Sendedatenpunkt** ohne Zusatz (nur schreibbar) zum Schalten aus JVP heraus, einmal als **Empfangsdatenpunkt** mit dem Zusatz „(Rückmeldung)“ (nur lesbar) für den tatsächlichen, von der

Bridge gemeldeten Zustand.

- Eine Lampe über **Ein/Aus** schalten und prüfen, ob **Ein/Aus (Rückmeldung)** sofort (per Eventstream, nicht erst nach der nächsten Abfrage) nachzieht.
- **Helligkeit %** ändern und **Helligkeit % (Rückmeldung)** prüfen.
- Bei Farbblampen: **Farbton / Sättigung** bzw. **Farbtemperatur K** testen (jeweils mit zugehöriger Rückmeldung, siehe Farbhinweis oben).
- Eine Szene über **Aktivieren** auslösen.
- **Status → Verbindung** sollte „verbunden“ anzeigen (Eventstream empfängt aktuell Daten), **Letztes Event** zählt bei jeder Bridge-Änderung hoch.

Ändert sich etwas direkt an der Bridge (z. B. über die Hue-App), zieht JVP automatisch über den Eventstream nach – ein manuelles **Status aktualisieren** ist dafür nicht nötig. Sinnvoll ist es dagegen: nach dem Anlegen neuer Instanzen, nach **IDs automatisch zuordnen**, oder wenn die Verbindung länger gestanden hat und man sofort statt erst beim nächsten Ereignis aktuelle Werte sehen möchte.

9. Optional: Bridge-IP automatisch aktualisieren

Hue-Bridges beziehen ihre IP-Adresse normalerweise per DHCP – ändert sich diese (z. B. nach einem Router-Neustart), verliert das Interface sonst dauerhaft die Verbindung, bis jemand die neue IP manuell einträgt.

- **Bridge-IP automatisch aktualisieren** (Konfiguration) auf „ein“ setzen, um das zu vermeiden.
- Bricht der Eventstream ab oder schlägt eine Vollsynchronisation fehl, fragt das Interface die aktuelle IP über den offiziellen Philips-Cloud-Dienst `discovery.meethue.com` ab und trägt sie automatisch in **Bridge IP-Adresse** ein.
- Erfordert Internetzugang für die JVP-HTTP-Ressource. Höchstens alle 5 Minuten wird ein Erkennungsversuch unternommen.
- Ohne Internetzugang bzw. bei rein lokalem Betrieb: ausgeschaltet lassen und stattdessen die Bridge-IP über eine **DHCP-Reservierung im Router** dauerhaft fixieren.

10. Optional: Anwesenheit/Geofencing

- **Anwesenheit (Geofencing) abfragen** auf „ein“ setzen, um den Home/Away-Status der Hue-App auszuwerten (CLIP v2 `geofence_client`-Ressource, wird automatisch mit dem übrigen Inventar mit abgefragt und per Eventstream aktuell gehalten).
- Bleibt **Anwesenheit** dauerhaft auf „niemand zuhause“ oder erscheinen Fehler unter **Letzter Fehler**, den Schalter wieder ausschalten – die restliche Funktionalität ist davon unabhängig.

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache/Lösung
Verbindung bleibt „getrennt“	Bridge-IP falsch, API-Key leer, Netzwerk nicht erreichbar, oder die JVP-HTTP-Ressource akzeptiert das selbstsignierte Bridge-Zertifikat nicht (siehe Kapitel 1)
Lampe/Raum reagiert nicht	Hue-ID falsch/leer, oder Instanz-Ordner ist nicht neu geladen worden
Pairing schlägt fehl	Link-Button nicht rechtzeitig gedrückt – Schritt 5 wiederholen
Farbton/Sättigung weichen bei kräftigen Farben leicht ab	Erwartetes Verhalten der <code>xy</code> -Umrechnung bei voll gesättigten Grundfarben, siehe Kapitel 7
Fehlermeldung zu SCRIPTNAME beim Laden	Alte Interface-Version im Editor-Cache – Editor schließen und neu öffnen
Bridge-IP wird trotz Aktivierung nicht automatisch aktualisiert	Kein Internetzugang für die JVP-HTTP-Ressource, oder <code>discovery.meethue.com</code> nicht erreichbar – IP dann manuell eintragen